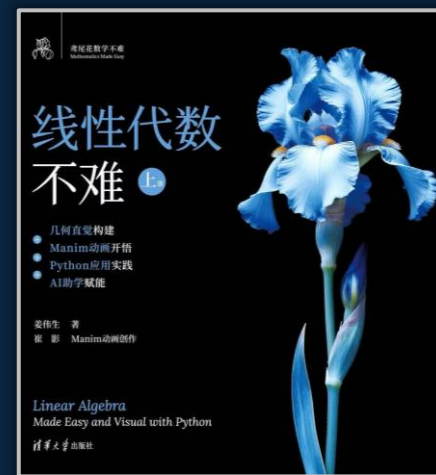


# 01 向量

## 1.6 向量内积

从分量相乘求和，到长度与夹角余弦之积——两种视角看懂内积



鸢尾花书 · 《线性代数不难》 | 开源代码与书稿: <https://github.com/Visualize-ML>

## 本节你将掌握的核心技能

1

掌握内积的代数定义： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum a_i b_i$ ，对应分量相乘后求和，结果为标量

3

理解内积的几何意义： $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$ ，长度与夹角余弦的乘积

5

理解夹角与相似性的关系，能结合 RGB 颜色空间分析颜色向量之间的关系

2

掌握内积的运算性质：交换律、分配律、数乘结合律

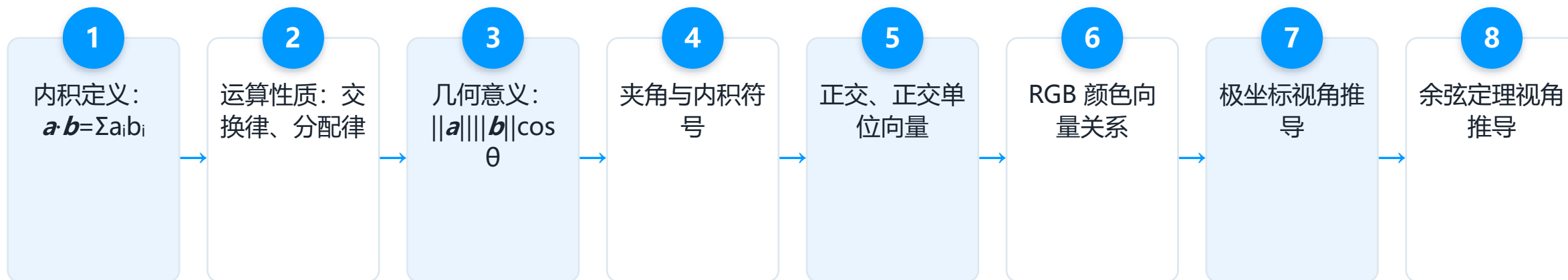
4

会用内积判断正交性：内积为 0  $\Leftrightarrow$  两向量垂直；区分正交向量与正交单位向量

6

会用极坐标、余弦定理两种视角推导内积公式，并用 NumPy 计算内积与夹角

# 本节知识脉络



## 内积：对应分量相乘后求和

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum_{i=1 \rightarrow n} a_i b_i$$

- 给定维数相同的列向量  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ ，两者内积为对应分量相乘后求和，结果为一个标量
- $\Sigma$  为求和符号，下标  $i=1$  表示从索引 1 开始累加到  $i=n$ ； $a_i b_i$  表示两向量第  $i$  个分量之积
- 内积也叫标量积（scalar product）、点乘（dot product），本书用实心圆点  $\cdot$  表示，注意不可省略

## 内积计算示例

$$\mathbf{a}=[1,2,3]^T, \mathbf{b}=[4,5,6]^T \Rightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = 1 \times 4 + 2 \times 5 + 3 \times 6 = 32$$

- 对应分量相乘： $1 \times 4 = 4$ ,  $2 \times 5 = 10$ ,  $3 \times 6 = 18$
- 三项求和： $4 + 10 + 18 = 32$ ，结果为标量，不是向量
- 内积也可记作  $\langle \mathbf{a}, \mathbf{b} \rangle$  或  $\mathbf{a}^T \mathbf{b}$ ，几种写法在本书中含义相同

## NumPy 计算向量内积

`np.dot(a_vec, b_vec)` 一步得到内积

- 用 `np.array()` 定义向量 `a_vec=[1,2,3]`、`b_vec=[4,5,6]`
- `a_dot_b = np.dot(a_vec, b_vec)` 直接计算内积，结果为 32
- 验算：`a_vec * b_vec` 先做逐项相乘，`sum(a_vec * b_vec)` 再求和，两种方式结果一致

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义两个向量
a_vec = np.array([1, 2, 3])
b_vec = np.array([4, 5, 6])

## 计算内积
a_dot_b = np.dot(a_vec, b_vec)

## 验算
a_vec * b_vec
sum(a_vec * b_vec)
```



## 内积的三条常用运算性质

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{a}; \quad \mathbf{a} \cdot (\mathbf{b} + \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} + \mathbf{a} \cdot \mathbf{c}; \quad k(\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}) = (k\mathbf{a}) \cdot \mathbf{b} = \mathbf{a} \cdot (k\mathbf{b})$$

- 交换律：内积与相乘顺序无关， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}$  与  $\mathbf{b} \cdot \mathbf{a}$  结果相同
- 分配律：内积对向量加法满足分配律，可以像乘法一样展开
- 数乘结合律：标量  $k$  可以在内积运算前后自由移动位置，其中  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$ 、 $\mathbf{c}$  维数相等

## 向量与自身的内积、与全 1 向量的内积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = \|\mathbf{a}\|^2 = \sum a_i^2; \quad \mathbf{a} \cdot \mathbf{1} = \sum a_i$$

- 向量  $\mathbf{a}$  与自身的内积，等于其所有分量的平方和，也就是长度的平方  $\|\mathbf{a}\|^2$
- 显然  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} \geq 0$ ；当且仅当  $\mathbf{a}$  为零向量时， $\mathbf{a} \cdot \mathbf{a} = 0$
- 若参与内积运算的一个向量为全 1 向量  $\mathbf{1} = [1, 1, \dots, 1]^\top$ ，结果相当于对  $\mathbf{a}$  所有分量求和

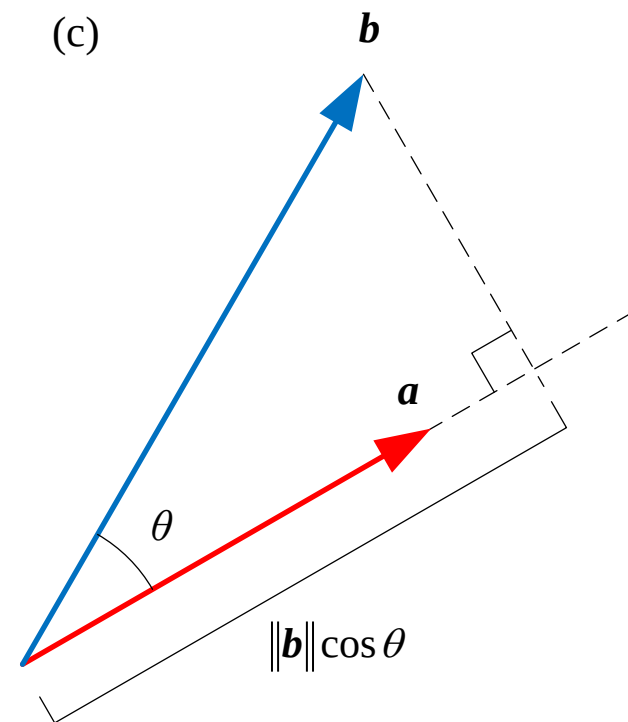
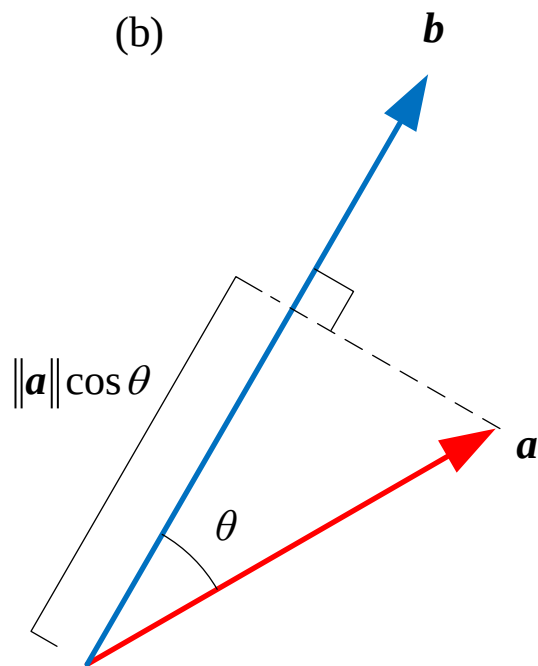
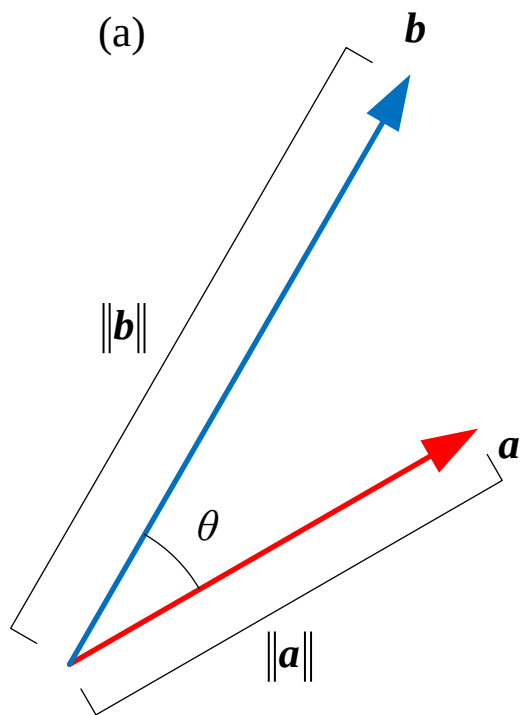
## 内积的几何意义：长度与夹角余弦的乘积

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$$

- 从几何角度看，两向量内积等于它们长度的乘积，再乘以夹角  $\theta$  的余弦值
- $\theta$  为向量  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  之间的夹角，取值范围通常为  $[0^\circ, 180^\circ]$
- 这一公式把内积这个代数量，与“长度”“夹角”两个几何量直接联系起来

## 图1 • 几何视角看向量内积

- (a)  $\theta$  为向量  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  之间的夹角,  $\|\mathbf{a}\|$ 、 $\|\mathbf{b}\|$  分别为两向量的长度
- (b)(c)  $\|\mathbf{a}\|\cos\theta$ 、 $\|\mathbf{b}\|\cos\theta$  分别是  $\mathbf{a}$  在  $\mathbf{b}$  方向、 $\mathbf{b}$  在  $\mathbf{a}$  方向上的标量投影



## 夹角 $\theta$ 决定内积的正负与大小

$\theta = 0^\circ$   $a$ 、 $b$  同向，内积取最大值， $\cos(0^\circ)=1$

$0^\circ < \theta < 90^\circ$  夹角为锐角 (acute angle)，内积为正

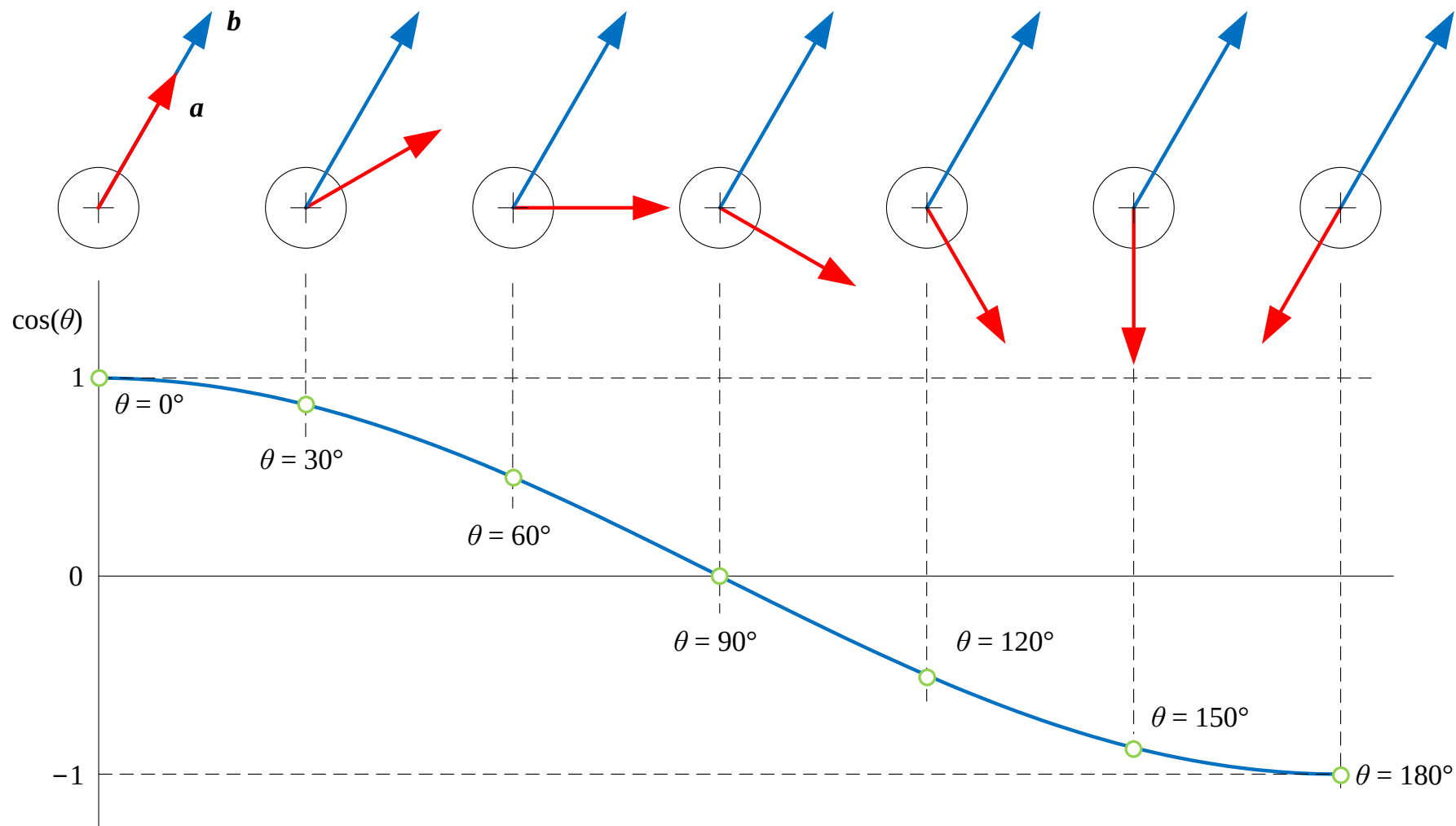
$\theta = 90^\circ$   $a$ 、 $b$  正交 (orthogonal)，内积为 0， $\cos(90^\circ)=0$

$90^\circ < \theta < 180^\circ$  夹角为钝角 (obtuse angle)，内积为负

$\theta = 180^\circ$   $a$ 、 $b$  反向，内积取最小值， $\cos(180^\circ)=-1$

## 图2 • 向量内积随 $\theta$ 变换

- $a$ 、 $b$  长度固定，仅改变夹角  $\theta$ ；上方小图展示不同  $\theta$  对应的向量方位
- 下方曲线为  $\cos \theta$  随  $\theta$  变化的走势： $\theta=0^\circ$  时内积最大， $\theta=90^\circ$  时为零， $\theta=180^\circ$  时最小



## 由内积反推夹角余弦值

$$\cos \theta = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} / (\|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|)$$

- 若  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  均为非零向量，由几何定义可直接反解出夹角余弦值
- 该式等价于用两个方向向量（单位向量）做内积，方向向量只保留方向、不含长度信息
- $\cos \theta$  的正负号直接反映夹角是锐角、直角还是钝角，参见上一页的角度分类

## 计算向量夹角

`np.arccos()` 与 `np.degrees()` 求出夹角

- 用 `np.array()` 定义向量 `vector1=[1,1,0]`、`vector2=[0,1,1]`
- `np.dot(vector1, vector2)` 计算内积，`np.linalg.norm()` 分别计算两向量长度
- `cos_theta = dot_product/(norm1*norm2)` 由内积与长度反解夹角余弦值
- `np.arccos()` 计算弧度制夹角，再用 `np.degrees()` 转换为角度制

```
## 初始化
import numpy as np

## 定义两个向量
a vector1 = np.array([1, 1, 0])
  vector2 = np.array([0, 1, 1])

## 计算内积
b dot_product = np.dot(vector1, vector2)

## 计算向量长度
c norm1 = np.linalg.norm(vector1)
  norm2 = np.linalg.norm(vector2)

## 计算夹角的余弦值
d cos_theta = dot_product / (norm1 * norm2)

## 计算夹角（弧度）
e theta_rad = np.arccos(cos_theta)

## 计算夹角（角度）
f theta_deg = np.degrees(theta_rad)
```



## 正交向量与正交单位向量

**正交向量** Orthogonal Vectors — 内积为 0 的一组向量，夹角为  $90^\circ$

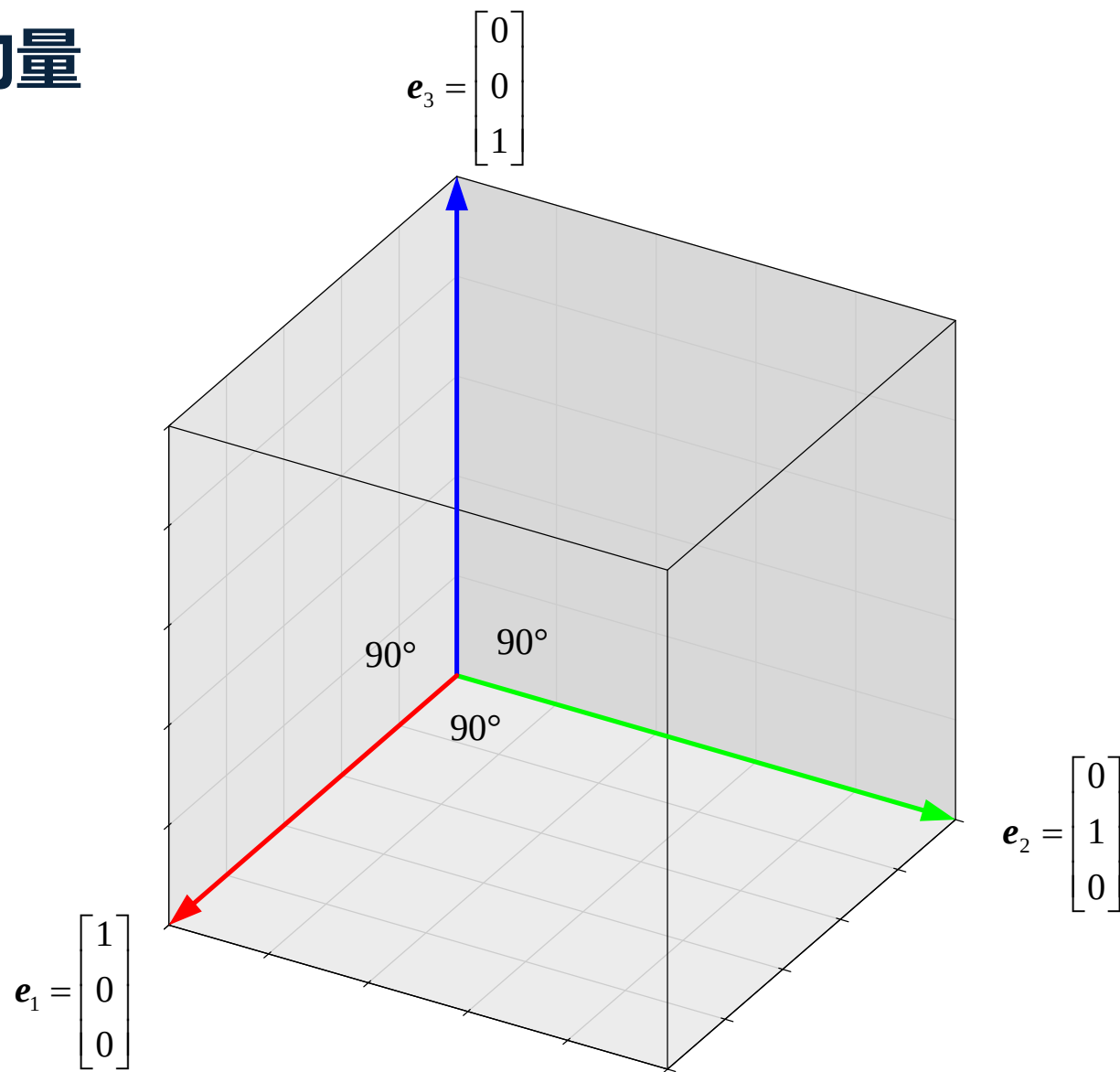
**RGB 基向量**  $\mathbf{e}_1=[1,0,0]^\top$ 、 $\mathbf{e}_2=[0,1,0]^\top$ 、 $\mathbf{e}_3=[0,0,1]^\top$  分别代表红、绿、蓝三个颜色分量

**正交单位向量** Orthonormal Vectors — 彼此正交、且每个向量长度均为 1 的向量组

**两两正交**  $\mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_2 = \mathbf{e}_1 \cdot \mathbf{e}_3 = \mathbf{e}_2 \cdot \mathbf{e}_3 = 0$ ，且三者长度均为 1，构成一组正交单位向量

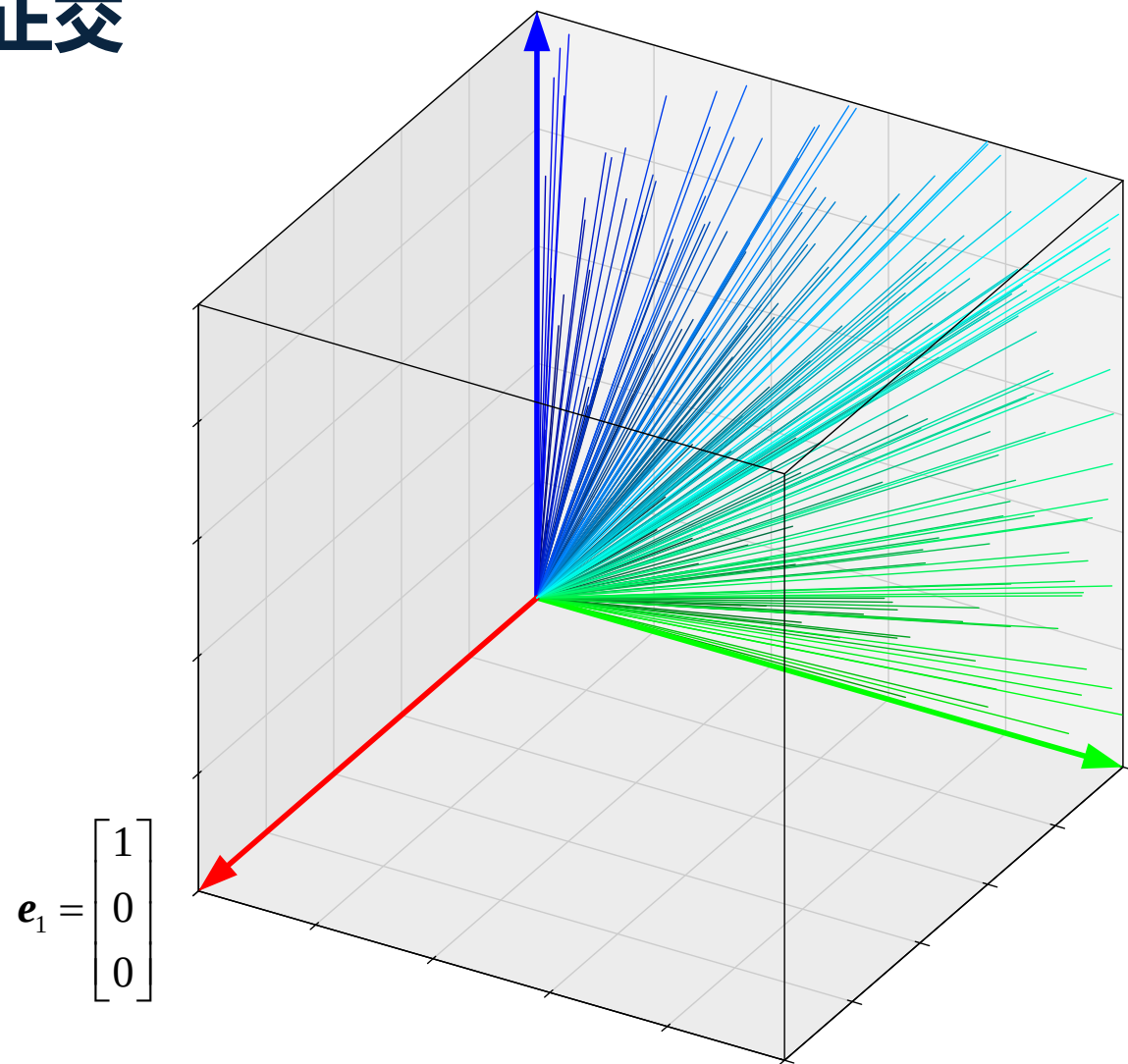
## 图3 • RGB 空间中的正交归一化向量

- 红、绿、蓝基向量  $\mathbf{e}_1=[1,0,0]^T$ 、 $\mathbf{e}_2=[0,1,0]^T$ 、 $\mathbf{e}_3=[0,0,1]^T$ ，两两夹角均为  $90^\circ$ ，内积均为 0
- $\mathbf{e}_1$ 、 $\mathbf{e}_2$ 、 $\mathbf{e}_3$  长度均为 1，是彼此正交的单位向量，称为正交单位向量 (orthonormal vectors)



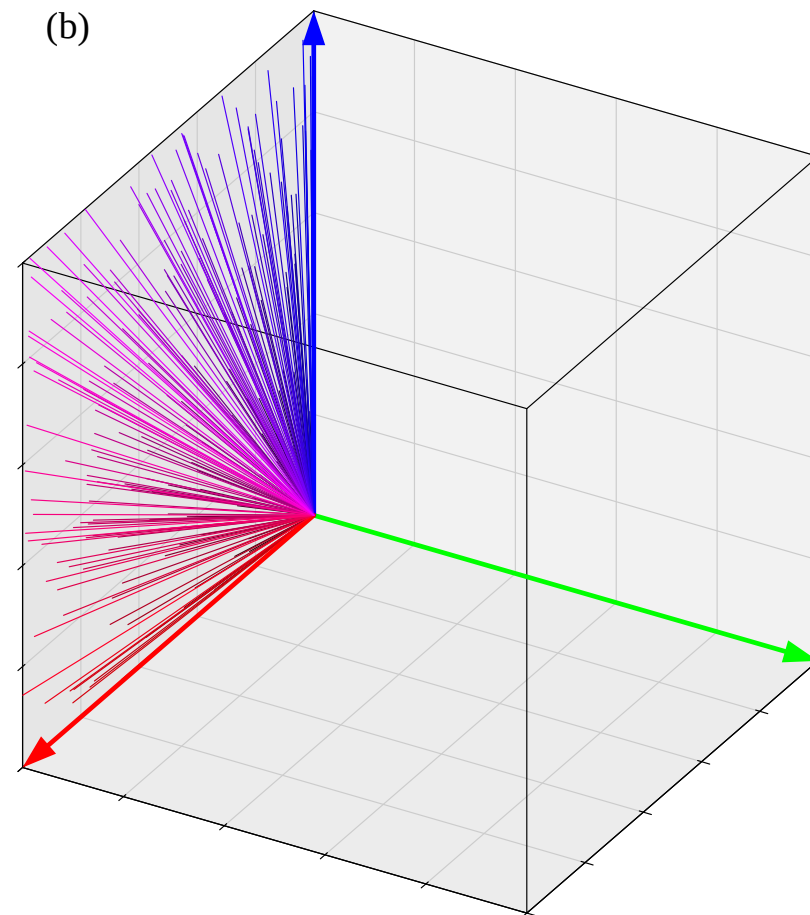
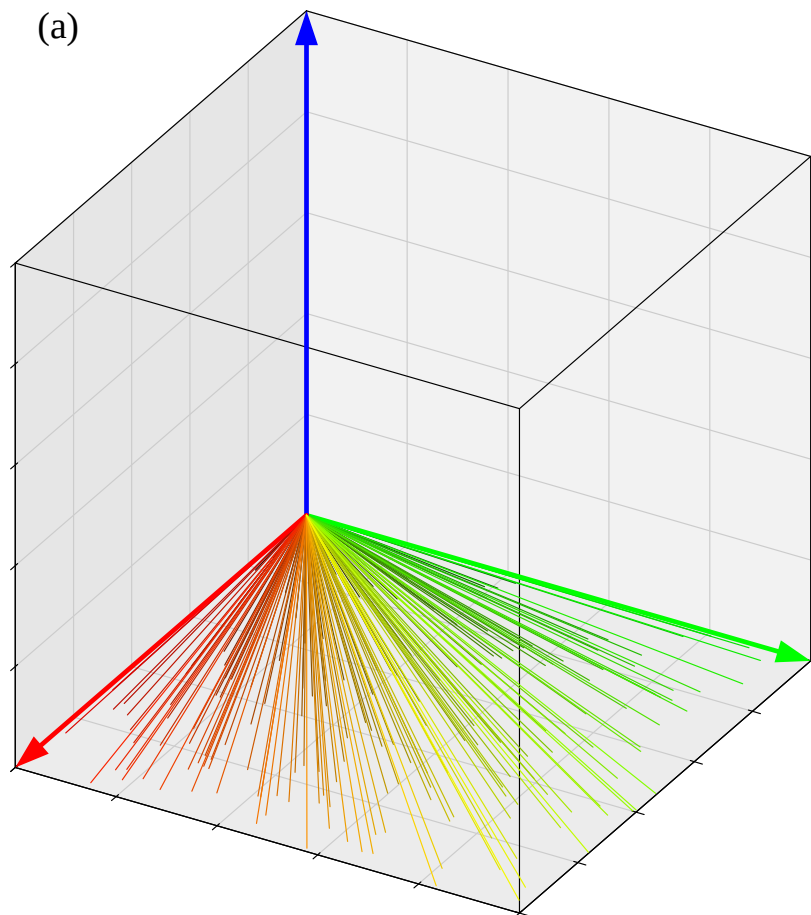
## 图4 • 红色向量与整个“蓝绿”平面正交

- 图中密布的蓝绿渐变向量，均由蓝色  $\mathbf{e}_3$ 、绿色  $\mathbf{e}_2$  线性组合而成，构成“蓝绿”平面
- 红色向量  $\mathbf{e}_1$  与该平面内的每一个向量内积均为 0，即红色向量垂直于整个“蓝绿”平面



## 图5 • 蓝色、绿色向量分别垂直于对应平面

- (a) 蓝色向量  $\mathbf{e}_3$  垂直于由红色  $\mathbf{e}_1$ 、绿色  $\mathbf{e}_2$  张成的“红绿”平面
- (b) 绿色向量  $\mathbf{e}_2$  垂直于由红色  $\mathbf{e}_1$ 、蓝色  $\mathbf{e}_3$  张成的“红蓝”平面



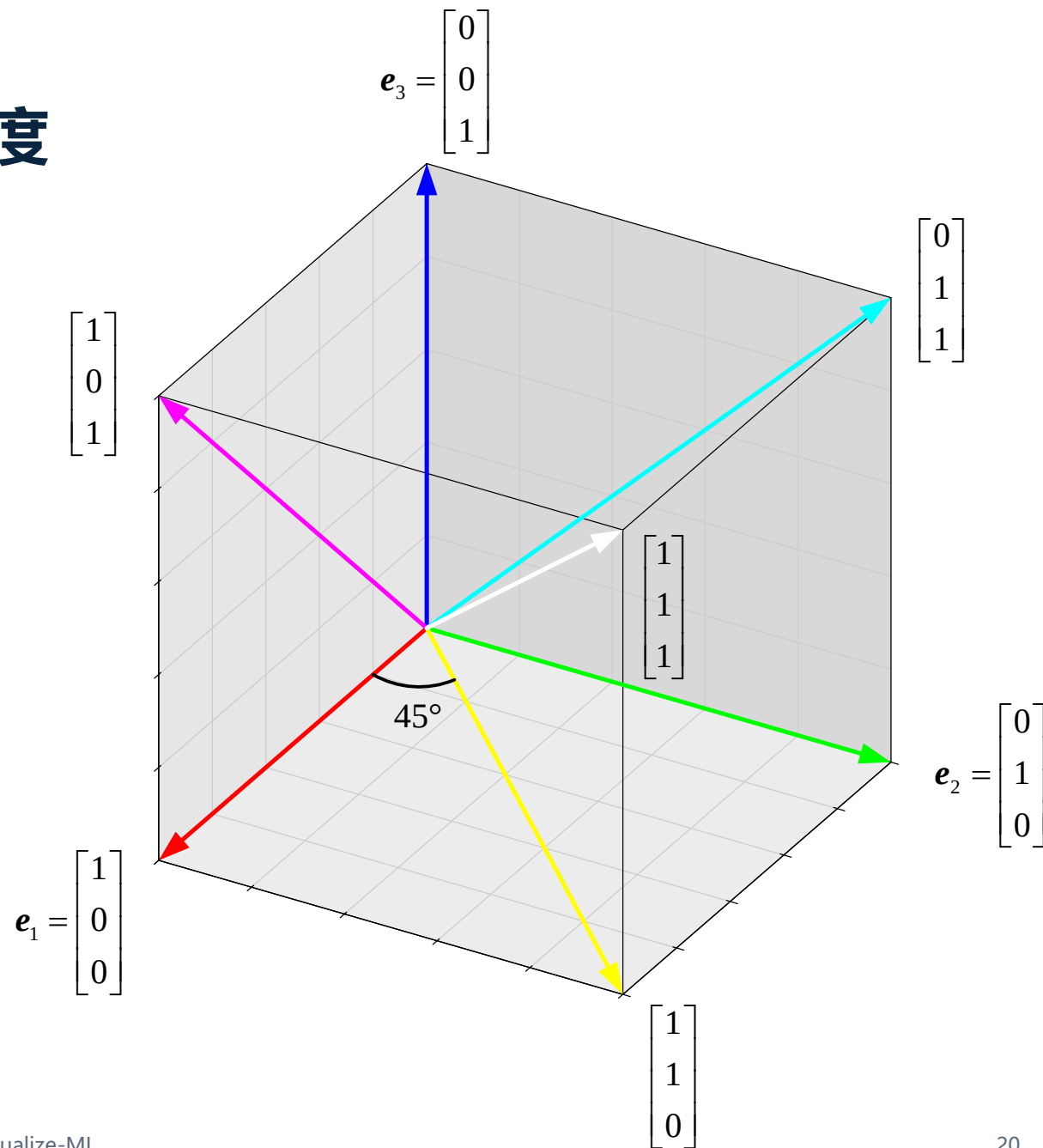
## 红色与黄色向量的夹角为 $45^\circ$

$$\mathbf{e}_1 \cdot (\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2) = 1, \cos \theta = 1/\sqrt{2}, \theta = 45^\circ$$

- 黄色向量由红色、绿色相加而成： $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 = [1, 1, 0]^\top$ ，显然红色向量、黄色向量不再正交
- 红色向量长度为 1，黄色向量长度为  $\sqrt{2}$ ；内积为 1，代入  $\cos \theta$  公式得  $\cos \theta = 1/\sqrt{2}$
- 由此计算红色向量、黄色向量夹角为  $45^\circ$ ；同理可得绿色向量与黄色向量夹角也是  $45^\circ$

## 图6 • RGB 空间中颜色向量夹角 45 度

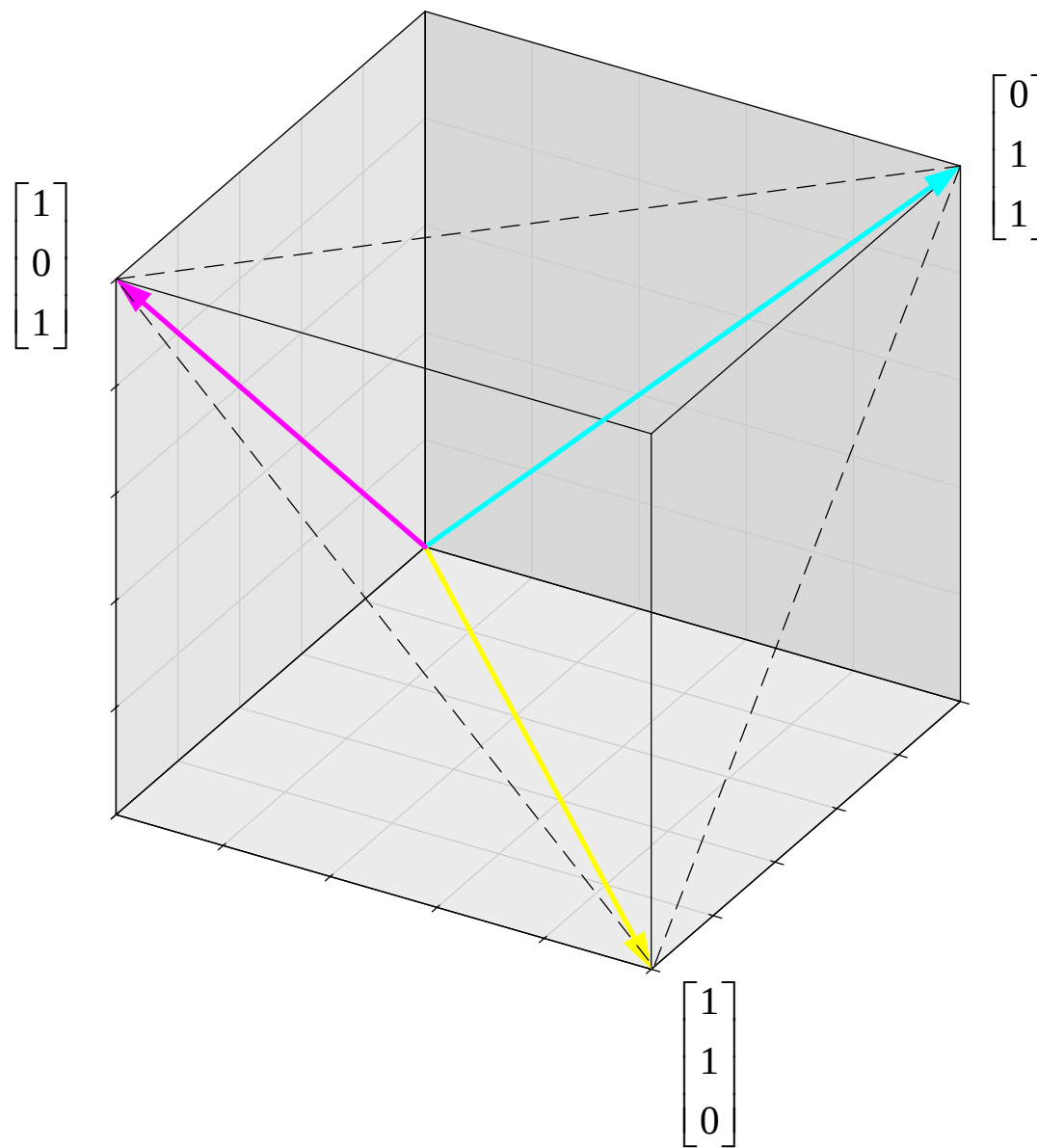
- 黄色向量  $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ 、品红向量  $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$ 、青色向量  $\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$  分别是两个基色的线性组合
- 红色向量与黄色向量夹角为 45°；白色向量  $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$  位于立方体对角线方向



## 正三角形

### 图7 • 黄色、品红、青色构成正四面体

- 黄色  $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_2$ 、品红  $\mathbf{e}_1 + \mathbf{e}_3$ 、青色  $\mathbf{e}_2 + \mathbf{e}_3$  三个向量终点两两等距，构成一个正三角形
- 三者两两夹角相等，均为  $60^\circ$ ，体现颜色空间中这三种“混合色”之间等距的对称关系



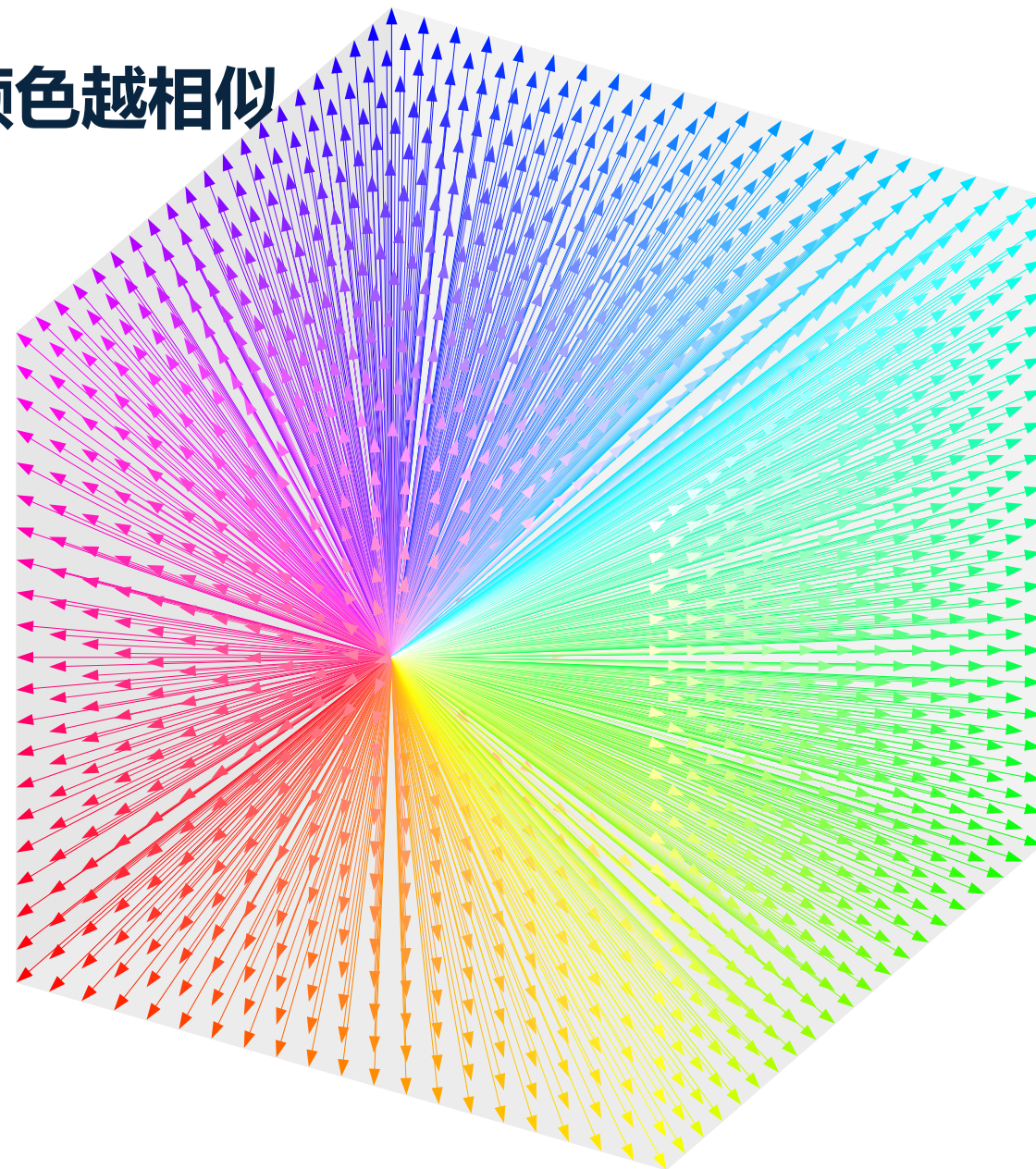
## 黄色、青色、白色向量之间的夹角

$$(e_1 + e_2) \cdot (e_2 + e_3) = 1, \cos \theta = 1/2, \theta = 60^\circ$$

- 黄色向量、青色向量内积为 1，长度均为  $\sqrt{2}$ ，代入公式得夹角  $\theta = 60^\circ$
- 白色向量  $e_1 + e_2 + e_3$  与红色向量内积为 1，长度分别为  $\sqrt{3}$ 、1，可得夹角约为  $54.8^\circ$
- 白色向量与黄色向量内积为 2，长度分别为  $\sqrt{3}$ 、 $\sqrt{2}$ ，可得夹角约为  $35.3^\circ$ ，颜色重叠程度更高

## 图8 • 颜色向量夹角越接近 0 度，两个颜色越相似

- 密布球面的彩色向量代表不同颜色，颜色向量间的夹角直接反映两种颜色的相似程度
- 夹角越接近  $0^\circ$ ，两种颜色越相似；夹角越接近  $90^\circ$ ，两种颜色差异越大、重叠成分越少



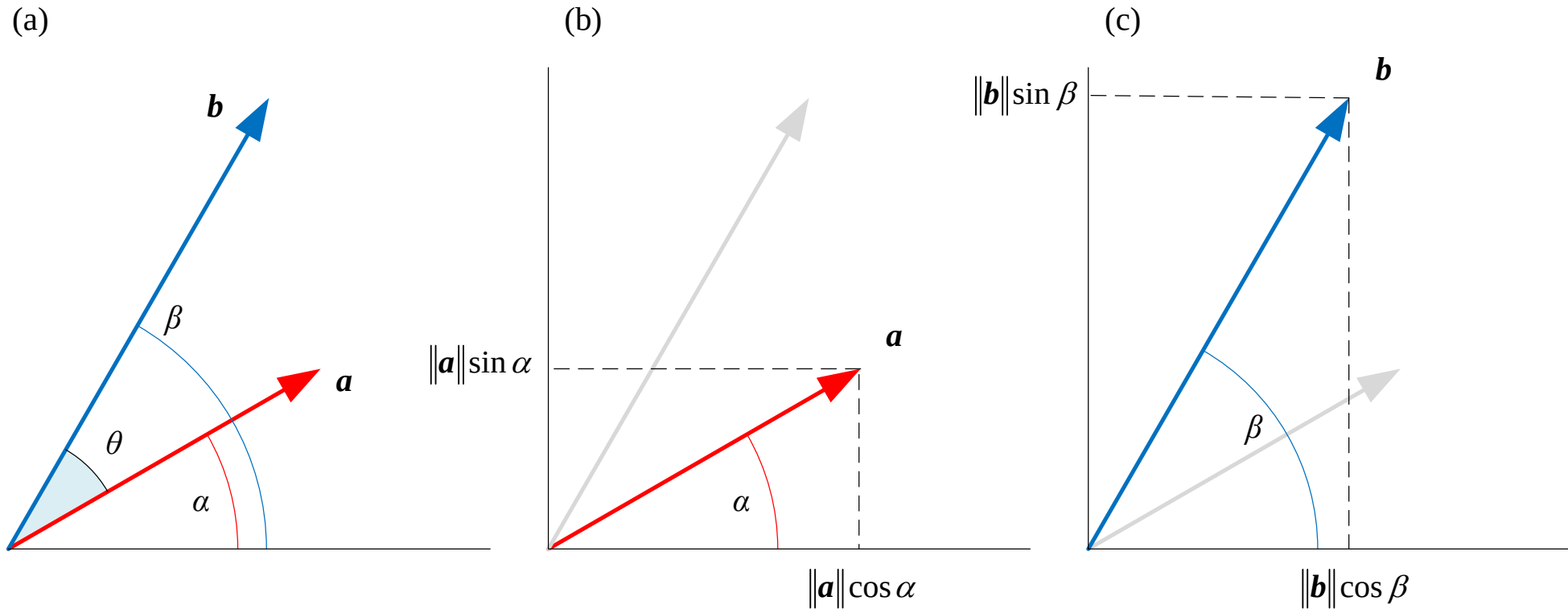
## 用极坐标表示向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$

$\mathbf{a}$  的极坐标为  $(\|\mathbf{a}\|, \alpha)$ ,  $\mathbf{b}$  的极坐标为  $(\|\mathbf{b}\|, \beta)$ ,  $\theta = \beta - \alpha$

- $\alpha$  为向量  $\mathbf{a}$  与极轴 ( $x_1$  正方向) 的夹角,  $\beta$  为向量  $\mathbf{b}$  与极轴的夹角
- $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  之间的夹角  $\theta$  等于两个极角之差  $\beta - \alpha$
- 借助三角恒等式, 可以把  $\cos \theta = \cos(\beta - \alpha)$  展开为直角坐标下的表达式

## 图9 • 极坐标、直角坐标系中看向量 $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$

- (a)  $\mathbf{a}$ 、 $\mathbf{b}$  的极坐标分别为  $(\|\mathbf{a}\|, \alpha)$ 、 $(\|\mathbf{b}\|, \beta)$ ，夹角  $\theta = \beta - \alpha$
- (b)(c) 在直角坐标系中， $\mathbf{a} = (\|\mathbf{a}\| \cos \alpha, \|\mathbf{a}\| \sin \alpha)$ ， $\mathbf{b} = (\|\mathbf{b}\| \cos \beta, \|\mathbf{b}\| \sin \beta)$



## 从极坐标出发，还原内积的代数公式

$$\cos(\beta - \alpha) = \cos \beta \cos \alpha + \sin \beta \sin \alpha \Rightarrow \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2$$

- 直角坐标下， $\mathbf{a} = (\|\mathbf{a}\| \cos \alpha, \|\mathbf{a}\| \sin \alpha)$ ， $\mathbf{b} = (\|\mathbf{b}\| \cos \beta, \|\mathbf{b}\| \sin \beta)$
- 将  $\cos(\beta - \alpha)$  展开代入  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\| \cos \theta$ ，整理后恰好得到  $a_1 b_1 + a_2 b_2$
- 这说明代数定义与几何定义本质一致，殊途同归，描述的是同一个内积

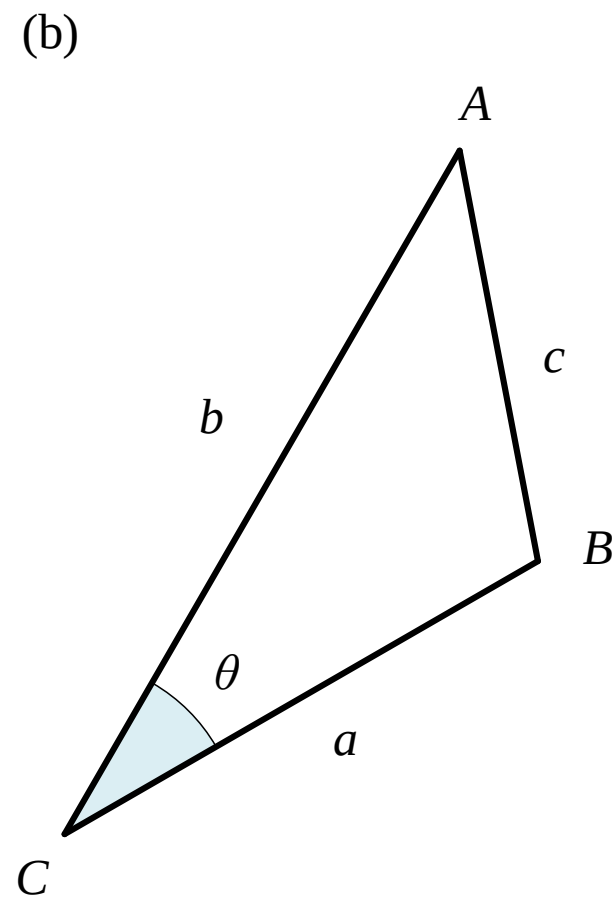
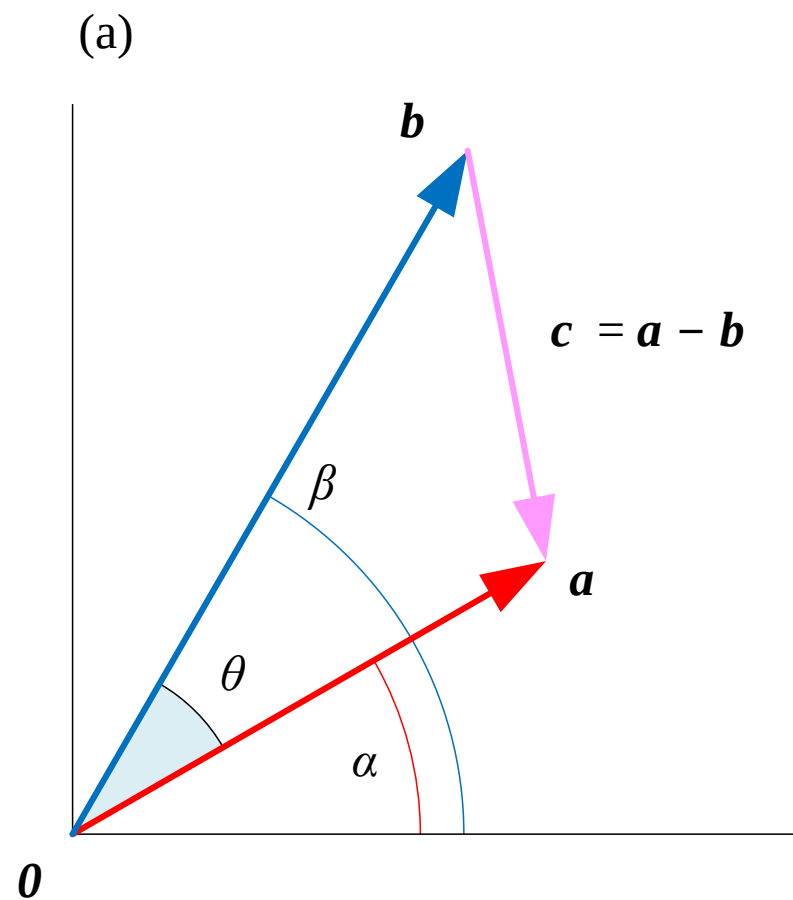
## 从三角形余弦定理推导内积公式

$$\|c\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2\|a\|\|b\|\cos \theta, \text{ 其中 } c = a - b$$

- 三角形边长  $a$ 、 $b$ 、 $c$  分别对应向量  $a$ 、 $b$ 、 $c$  的长度,  $\theta$  为  $a$ 、 $b$  边的夹角
- 引入向量差  $c = a - b$ , 可以证明  $\|c\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2(a \cdot b)$
- 比较余弦定理与这一展开式, 立刻得到  $a \cdot b = \|a\|\|b\|\cos \theta$ , 与几何定义完全吻合

## 图10 • 余弦定理和向量内积

- (a) 引入向量差  $c = a - b$ , 三个向量  $a$ 、 $b$ 、 $c$  构成三角形
- (b) 三角形边长  $a$ 、 $b$ 、 $c$  分别对应三个向量的长度,  $\theta$  为  $a$ 、 $b$  边的夹角



## 本节关键术语

**内积** *Inner Product* —  $\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \sum a_i b_i$ , 结果为标量

**正交** *Orthogonal* — 内积为 0, 几何上表示两向量垂直

**正交单位向量** *Orthonormal Vectors* — 彼此正交且长度均为 1 的向量组

**锐角 / 钝角** *Acute / Obtuse Angle* — 内积为正、为负时对应的夹角范围

**极坐标** *Polar Coordinates* — 用  $(r, \theta)$  描述平面上的点或向量

**标量积 / 点乘** *Scalar Product / Dot Product* — 内积的另外两个常用名称

**正交向量** *Orthogonal Vectors* — 彼此内积为 0 的一组向量

**标量投影** *Scalar Projection* —  $\|\mathbf{a}\| \cos \theta$ , 向量在某方向上的投影长度

**余弦相似性** *Cosine Similarity* — 用夹角余弦值衡量两向量的相似程度

**余弦定理** *Law of Cosines* — 三角形边长与夹角余弦之间的关系式

## 配套代码与延伸阅读

### 代码1 • LA\_01\_05\_01.ipynb

计算向量内积并验算

### 代码2 • LA\_01\_05\_02.ipynb

计算向量夹角的余弦值与角度

### 延伸阅读 • 向量外积

<https://mathworld.wolfram.com/CrossProduct.html>

### 开源仓库

全书代码与图像素材: <https://github.com/Visualize-ML>

## 习题 Q1 – Q10

**Q1** 请计算成对向量的内积、夹角，并解释几何意义： $[1,0]^T, [0,1]^T$ ； $[-1,0]^T, [0,-1]^T$ ； $[1,0]^T, [-1,0]^T$ ； $[3,4]^T, [-4,3]^T$ 。

**Q3** 给定  $\mathbf{x}=[x_1, x_2, x_3]^T$  和  $[1, 1, 1]^T$  正交，求满足条件的  $x_1$ 、 $x_2$ 、 $x_3$  关系式，并描述其几何含义。

**Q5** 用 Python 生成两个三维随机整数向量（分量取  $[0,9]$  范围内整数），计算并输出点积、夹角。

**Q7** 请自学余弦相似性（cosine similarity）的定义与应用场景。

**Q9** 请自学向量逐项积（Hadamard product, element-wise product）的定义与用法。

**Q2** 给定  $\mathbf{x}=[x_1, x_2]^T$  和  $[1, 1]^T$  正交，求满足条件的  $x_1$ 、 $x_2$  关系式，并描述其几何含义。

**Q4** 请写 Python 代码完成图6 中成对向量内积、夹角余弦值、夹角计算。

**Q6** 请自学如何计算向量外积（叉乘），参考 <https://mathworld.wolfram.com/CrossProduct.html>。

**Q8** 请预习标量投影、向量投影的概念，为后续章节做准备。

**Q10** 编写函数 `inner_product(a, b)`，手动实现内积计算（不调用 `np.dot()`），并与 `np.dot()` 结果对比验证。

## 习题 Q11 – Q20

**Q11** 用 Python 验证内积的交换律、分配律、数乘结合律对任意随机向量均成立。

**Q13** 随机生成 10 对二维向量，计算它们的夹角，并按锐角、直角、钝角分类统计。

**Q15** 编写函数 `angle_between(a, b)`，返回两个向量夹角的角度制数值，并处理零向量的异常情况。

**Q17** 计算白色向量  $[1,1,1]^T$  与红、绿、蓝、黄、品红、青六个颜色向量的夹角，并按夹角从小到大排序。

**Q19** 用 Python 生成图7 中黄色、品红、青色三个向量，验证它们两两夹角相等（构成正三角形）。

**Q12** 编写函数 `is_orthogonal(a, b)`，判断两个向量是否正交（内积是否为 0，可设置浮点误差容限）。

**Q14** 用 Matplotlib 绘制两个向量及其夹角  $\theta$ ，动态改变其中一个向量方向，观察内积符号随  $\theta$  的变化（仿图2）。

**Q16** 用 NumPy 验证 RGB 空间中红、绿、蓝基向量两两正交，并判断它们是否为单位向量。

**Q18** 编写函数 `cosine_similarity(a, b)`，计算余弦相似性，并用其比较三个随机颜色向量两两的相似程度。

**Q20** 编写代码验证：任意向量  $\mathbf{a}$  与自身的夹角为  $0^\circ$ ，与其相反向量  $-\mathbf{a}$  的夹角为  $180^\circ$ 。

## 习题 Q21 – Q29

**Q21** 给定极坐标  $(\|a\|, \alpha) = (3, 30^\circ)$  和  $(\|b\|, \beta) = (5, 90^\circ)$ ，用 Python 计算这两个向量的内积。

**Q23** 用 Matplotlib 复现图9，绘制极坐标下两个向量  $a$ 、 $b$  及其夹角  $\theta = \beta - \alpha$ 。

**Q25** 编写函数 `law_of_cosines_angle(a_len, b_len, c_len)`，已知三角形三边长度，反解夹角  $\theta$ 。

**Q27** 编写函数 `vector_similarity_report(a, b)`，同时输出内积、夹角（角度）、余弦相似度三项指标。

**Q29** 用 Python 验证：随着向量维数增加，两个随机向量夹角趋近于  $90^\circ$ （“高维正交性”），并绘图展示夹角分布随维数变化的趋势。

**Q22** 编写函数 `inner_product_from_polar(r1, alpha, r2, beta)`，用极坐标参数计算内积，并与直角坐标结果对比验证。

**Q24** 用 Python 验证余弦定理  $\|c\|^2 = \|a\|^2 + \|b\|^2 - 2a \cdot b$ （其中  $c = a - b$ ）对任意随机向量成立。

**Q26** 用 Python 随机生成 100 对三维向量，统计正交（内积约为 0）向量对所占的比例。

**Q28** 用 Matplotlib 绘制单位圆上均匀分布的 8 个向量，两两计算内积，并用热力图（heatmap）可视化内积矩阵。

## 10 个可深入探讨的 Prompt (1/2)

1 请解释为什么内积的符号（正、零、负）可以直接反映两个向量方向的“相似”或“相反”程度？

---

2 请证明柯西-施瓦茨不等式  $|\mathbf{a} \cdot \mathbf{b}| \leq \|\mathbf{a}\| \|\mathbf{b}\|$ ，并说明等号成立的几何条件。

---

3 请用生活中的例子解释“正交”的直觉含义，比如互不相关的两个变量。

---

4 为什么说内积为 0 意味着两个向量“没有共同的分量”？请结合 RGB 颜色空间举例说明。

---

5 请解释余弦相似性在推荐系统、自然语言处理（如词向量）中的实际应用。

## 10 个可深入探讨的 Prompt (2/2)

6 请设计一个 Python 小实验，验证高维空间中随机向量的夹角更倾向于接近  $90^\circ$  这一现象。

---

7 如果两个向量的内积为负，这在几何和实际应用中分别意味着什么？

---

8 请解释为什么“标量积”这个名字更强调内积的代数视角，而“点乘”更强调其运算符号？

---

9 请结合余弦定理，讨论向量内积与三角形边长关系之间的联系，这对理解距离度量有什么启发？

---

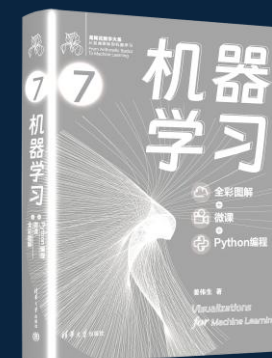
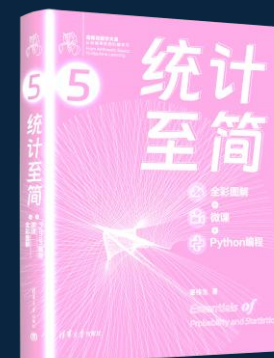
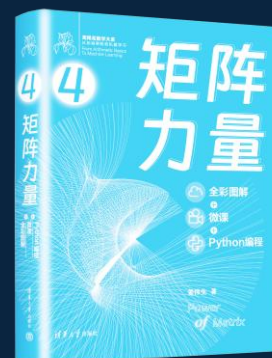
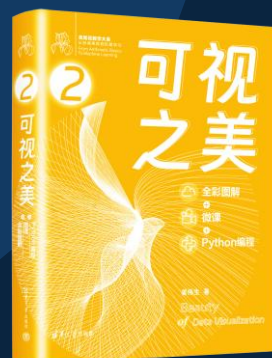
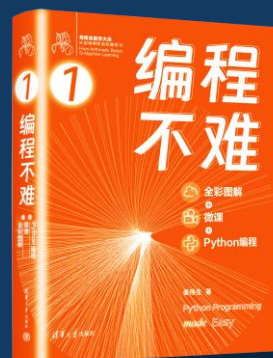
10 请设想一个具体应用场景（如图像检索、用户偏好匹配），说明如何用内积或余弦相似度衡量“相似程度”。

# 数学

数学基础

线性代数

概率统计



Python编程

数据可视化

工具

数据分析  
图和网络

回归、降维  
分类、聚类

实践

